Barisan & Deret

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	B	5	B	9	C	13	C	17	C
2	C	6	C	10	C	14	C	18	C
3	C	7	C	11	C	15	D	19	C
4	B	8	C	12	C	16	B	20	C

1. MUDAH

Suku ke-15 dari barisan aritmetika $3, 7, 11, 15, \ldots$ adalah ....

Jawaban: **B. 59**

1. Suku pertama $a = 3$ dan beda $b = 7 - 3 = 4$.
2. $U_{15} = a + 14b = 3 + 14 \times 4$.
3. $U_{15} = 3 + 56 = 59$.

---

2. SEDANG

Pada suatu barisan aritmetika diketahui $U_3 = 11$ dan $U_8 = 26$. Suku ke-20 barisan tersebut adalah ....

Jawaban: **C. 62**

1. $U_8 - U_3 = (a + 7b) - (a + 2b) = 5b$, sehingga $5b = 26 - 11 = 15$ dan $b = 3$.
2. $U_3 = a + 2b = 11 \Rightarrow a = 11 - 6 = 5$.
3. $U_{20} = a + 19b = 5 + 57 = 62$.

---

3. SEDANG

Banyak suku pada barisan $7, 12, 17, \ldots, 102$ adalah ....

Jawaban: **C. 20 suku**

1. $a = 7, b = 5$, dan suku terakhir $U_n = 102$.
2. $102 = 7 + (n - 1) \times 5 \Rightarrow 95 = 5(n - 1) \Rightarrow n - 1 = 19$.
3. $n = 20$.

4. MUDAH

Jumlah 20 suku pertama deret $2 + 5 + 8 + \ldots$ adalah ....

Jawaban: **B. 610**

1. $a = 2, b = 3, n = 20$.
2. $S_{20} = \frac{20}{2}\left(2 \times 2 + 19 \times 3\right) = 10\,(4 + 57)$.
3. $S_{20} = 10 \times 61 = 610$.

5. SEDANG

Jumlah semua bilangan asli di antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4 adalah ....

Jawaban: **B. 1.200**

1. Bilangannya $4, 8, 12, \ldots, 96$. Bilangan 100 tidak ikut karena soal meminta bilangan *di antara* 1 dan 100.
2. $a = 4, b = 4, U_n = 96 = 4n \Rightarrow n = 24$.
3. $S_{24} = \frac{24}{2}(4 + 96) = 12 \times 100 = 1.200$.

Pilihan 1.300 adalah hasil jika 100 ikut dijumlahkan.

6.

Sebuah gedung pertunjukan memiliki 12 baris kursi. Baris paling depan berisi 15 kursi, dan setiap baris di belakangnya berisi 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Banyak kursi seluruhnya adalah ....

Jawaban: **C. 378 kursi**

1. Banyak kursi tiap baris membentuk barisan aritmetika dengan $a = 15, b = 3, n = 12$.
2. Baris ke-12: $U_{12} = 15 + 11 \times 3 = 48$.
3. $S_{12} = \frac{12}{2}(15 + 48) = 6 \times 63 = 378$ kursi.

7. SULIT

Jumlah n suku pertama suatu deret dinyatakan dengan $S_n = n^2 + 4n$. Suku ke-5 deret tersebut adalah ....

Jawaban: **C. 13**

1. $S_5 = 5^2 + 4 \times 5 = 45$.
2. $S_4 = 4^2 + 4 \times 4 = 32$.
3. $U_5 = S_5 - S_4 = 45 - 32 = 13$.

Pilihan 45 adalah S_5, jumlah lima suku pertama, bukan suku ke-5.

8. MUDAH

Suku ke-8 dari barisan geometri $3, 6, 12, 24, \ldots$ adalah ....

Jawaban: **C. 384**

1. $a = 3$, rasio $r = \frac{6}{3} = 2$.
2. $U_8 = a\,r^7 = 3 \times 2^7 = 3 \times 128$.
3. $U_8 = 384$.

9. SEDANG

Suatu barisan geometri dengan rasio positif memiliki $U_2 = 6$ dan $U_5 = 162$. Suku ke-6 barisan itu adalah ....

Jawaban: **C. 486**

1. $\dfrac{U_5}{U_2} = \dfrac{ar^4}{ar} = r^3 = \dfrac{162}{6} = 27$, jadi $r = 3$.
2. $U_6 = U_5 \times r = 162 \times 3$.
3. $U_6 = 486$.

---

10. MUDAH

Jumlah 6 suku pertama deret geometri $2 + 6 + 18 + \ldots$ adalah ....

Jawaban: **C. 728**

1. $a = 2, r = 3, n = 6$.
2. $S_6 = \dfrac{2\left(3^6 - 1\right)}{3 - 1} = \dfrac{2\left(729 - 1\right)}{2}$.
3. $S_6 = 728$.

---

11. SEDANG

Pada barisan geometri $64, 32, 16, \ldots$, bilangan $\frac{1}{4}$ merupakan suku ke- ....

Jawaban: **C. suku ke-9**

1. $a = 64, r = \frac{1}{2}$.
2. $64\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{4} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{256} = \left(\frac{1}{2}\right)^8$.
3. $n - 1 = 8$, jadi $n = 9$.

---

12. MUDAH

Jumlah deret geometri tak hingga $12 + 6 + 3 + \ldots$ adalah ....

Jawaban: **C. 24**

1. $a = 12, r = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Karena $-1 < r < 1$, deret ini konvergen.
2. $S_\infty = \dfrac{a}{1 - r} = \dfrac{12}{1 - \frac{1}{2}} = \dfrac{12}{\frac{1}{2}}$.
3. $S_\infty = 24$.

13.

Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m. Setiap kali memantul, bola mencapai $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola sampai berhenti adalah ....

Jawaban: **C. 70 m**

1. Tinggi pantulan: $7{,}5 + 5{,}625 + \ldots$, deret tak hingga dengan $a = 7{,}5$ dan $r = \frac{3}{4}$.
2. Jumlah tinggi pantulan $= \dfrac{7{,}5}{1 - \frac{3}{4}} = 30$ m.
3. Setiap tinggi pantulan dilalui dua kali (naik dan turun): $2 \times 30 = 60$ m.
4. Ditambah jatuh pertama 10 m: panjang lintasan $= 10 + 60 = 70$ m.

Pilihan 40 m adalah jumlah semua jarak turun saja, dan 80 m didapat kalau jatuh pertama juga dihitung dua kali.

14. SEDANG

Jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 18 dan suku pertamanya 6. Rasio deret tersebut adalah ....

Jawaban: **C.** $\frac{2}{3}$

1. $S_\infty = \dfrac{a}{1 - r} \Rightarrow 18 = \dfrac{6}{1 - r}$.
2. $1 - r = \dfrac{6}{18} = \dfrac{1}{3}$.
3. $r = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

15.

Suatu bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 500 bakteri, banyak bakteri setelah 2 jam adalah ....

Jawaban: **D. 32.000 bakteri**

1. 2 jam $= 120$ menit, jadi bakteri membelah $120 : 20 = 6$ kali.
2. Setiap membelah, jumlahnya dikali 2: $M_6 = 500 \times 2^6 = 500 \times 64$.
3. $M_6 = 32.000$ bakteri.

16.

Harga sebuah mobil baru Rp200.000.000. Setiap tahun harganya turun 10% dari harga tahun sebelumnya. Harga mobil setelah 3 tahun adalah ....

Jawaban: **B. Rp145.800.000**

1. Turun 10% berarti harga tahun berikutnya $90\% = 0{,}9$ kali harga tahun sebelumnya.
2. $M_3 = 200.000.000 \times 0{,}9^3 = 200.000.000 \times 0{,}729$.
3. $M_3 = \text{Rp}145.800.000$.

Pilihan Rp140.000.000 adalah hasil kalau penurunan 10% selalu dihitung dari harga awal (seperti bunga tunggal).

17.

Ibu menabung Rp5.000.000 di bank dengan bunga majemuk 6% per tahun. Besar tabungan Ibu setelah 2 tahun adalah ....

Jawaban: **C. Rp5.618.000**

1. $M_2 = M_0\,(1+i)^2 = 5.000.000 \times 1{,}06^2$.
2. $1{,}06^2 = 1{,}1236$, sehingga $M_2 = 5.000.000 \times 1{,}1236$.
3. $M_2 = \text{Rp}5.618.000$. Cek per tahun: tahun ke-1 menjadi Rp5.300.000, tahun ke-2 bertambah 6% dari Rp5.300.000 = Rp318.000.

Pilihan Rp5.600.000 adalah hasil bunga tunggal (bunga selalu dihitung dari Rp5.000.000).

18.

Pak Budi menyimpan uang Rp2.000.000 dengan bunga tunggal 5% per tahun. Besar simpanan setelah 4 tahun adalah ....

Jawaban: **C. Rp2.400.000**

1. Pada bunga tunggal, bunga setiap tahun selalu dihitung dari uang awal: $5\% \times 2.000.000 = 100.000$ per tahun.
2. Bunga 4 tahun $= 4 \times 100.000 = 400.000$.
3. Simpanan $= 2.000.000 + 400.000 = \text{Rp}2.400.000$. Dengan rumus: $M_4 = 2.000.000\,(1 + 4 \times 0{,}05)$.

Pilihan Rp2.431.013 adalah hasil kalau bunganya majemuk.

19. SULIT

Tiga bilangan membentuk barisan aritmetika. Jumlah ketiga bilangan itu 21 dan hasil kalinya 231. Bilangan terbesar adalah ....

Jawaban: **C. 11**

1. Misalkan bilangannya $p - b,\ p,\ p + b$. Jumlahnya $3p = 21$, jadi $p = 7$.
2. $(7 - b) \times 7 \times (7 + b) = 231 \Rightarrow 49 - b^2 = 33 \Rightarrow b^2 = 16$, jadi $b = 4$ (atau -4).
3. Ketiga bilangan: $3, 7, 11$. Bilangan terbesar 11.

20.

Di antara bilangan 2 dan 50 disisipkan 7 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Beda barisan tersebut adalah ....

Jawaban: **C. 6**

1. Setelah disisipi, barisan punya $2 + 7 = 9$ suku: $U_1 = 2$ dan $U_9 = 50$.
2. $U_9 = a + 8b \Rightarrow 50 = 2 + 8b \Rightarrow 8b = 48$.
3. $b = 6$. Cara cepat: $b' = \dfrac{50 - 2}{7 + 1} = 6$.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.